LLDD BE - Workflow Engine Definition

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	24 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	สร้างข้อมูลนิยาม workflow ลงฐานข้อมูลของ engine — ระบุว่า flow ของ SGI มีกี่ step แต่ละ step ทำอะไร ใครทำได้ กดปุ่มไหนแล้วไป state ใด โดย register version/state/status/event/route/group/part ของ `@srm/glb-workflow` ตามสัญญาในเอกสารของ lib เอง (TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 full — แปลงจาก `SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx`) · เป็นงานตั้งต้นที่ต้องเสร็จก่อน ฝั่ง BE คนอื่นจึงจะเรียก `initializeWorkflow` และ `eventWorkflow` (trigger event) ได้ — blocker ของสัปดาห์แรก

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม

2. Screen / Functional Scope

- ลงทะเบียน workflow version ของ SGI 1 version (url_main + url_param_mapping)
- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบคือ seed script/มัยเกรชันของข้อมูลนิยาม ไม่ใช่โค้ดเรียก engine — ทีมอื่นเรียก engine ต่อจากนิยามชุดนี้
- จำนวน step ที่ต้องสร้าง = 6 state — 5 ขั้นทำงาน (`06` รอฝ่าย SBP DSA → `08` รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA → `01` รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP → `02` รอ GM → `03` รอ AVP) + 1 state จบ (`99` เสร็จสิ้นดำเนินการ) · `state_id` เป็น running ตาม version ตามกติกาของ engine (v1 → 10001+)
- จำนวน route ที่ต้องสร้าง = 12 เส้น ตาม Canonical Workflow Transition Matrix ใน `LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf` §5.1 (รวมเส้นข้ามขั้น 06→01 · เห็นควรไม่ชดเชย ที่ 01/02/03 เดินเส้นส่งกลับ 06 (มติ 2026-10-09) · เส้นแตกตามวงเงิน 100,000 ที่ 02 และเส้นส่งกลับ)
- ตารางที่ต้อง seed = 10 ตาราง จาก 13 ตารางของ engine (`sps_store`) ตาม TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 §4 — อีก 3 ตารางเป็นรันไทม์ที่ engine เขียนเอง
- ขอบเขตหยุดที่ข้อมูลนิยาม: ไม่รวม `initializeWorkflow` (เปิด instance · อยู่ใน LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf) และ ไม่รวม `eventWorkflow`/trigger event (อยู่ใน LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf)
- นิยาม state/status 5 ขั้น 06 -> 08 -> 01 -> 02 -> 03 และปลายทางจบ flow
- นิยาม route ของทุกปุ่ม · วงเงินอนุมัติ เกณฑ์เดียว 100,000 อ่านจาก `common_code` (`SGI_APPROVE_LIMIT`) ที่เดียว — ตัวอย่าง `condition_json` ในเอกสารนี้แสดงรูปแบบเท่านั้น

- ผู้อนุมัติของแต่ละขั้นผูกด้วย `addPreApprover()` รายคน — ไม่ใช้ workflow_group / workflow_group_map (ดูหัวข้อ 5.6)
- การคุมการแสดงผล/แก้ไขรายส่วนใช้ `visibleSections` / `editableSections` ของ SGI — ไม่ใช้ workflow_part / workflow_part_display ของ engine (ดูหัวข้อ 5.6)
- ความเสี่ยงของ engine ที่ต้องออกแบบเผื่อ — ยึด 8 API ตามชีต Detail ของ LLDD ฝั่ง lib · `workflow_transaction` ไม่มี PK/index จึงต้องกันซ้ำที่ฝั่ง SGI

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

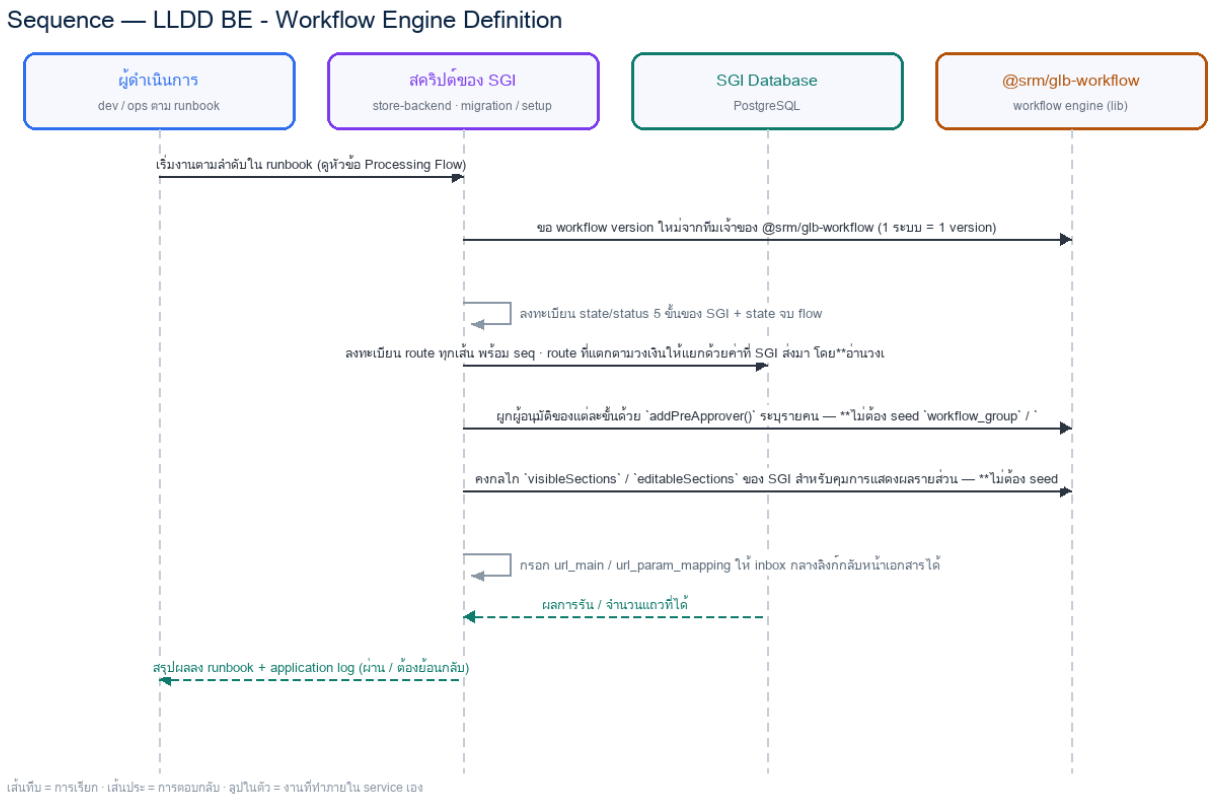
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Workflow Engine Definition

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Workflow Engine Definition

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
versionId	integer	1 ระบบ = 1 version	SGI ขอ version ใหม่จากทีมเจ้าของ library
referenceId	string unique	required ตอน initializeWorkflow	✓ DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17 = `sgi_compensation_documents.id` (surrogate) แปลงเป็น string — `reference_id` ของ engine เป็น varchar(255)
state_id	integer running ตาม version	1 state มีได้หลาย status	map 5 ขั้นของ SGI: 06/08/01/02/03 + state จบ
event	save|submit|approve|reject|cancel|sendback	ค่าเริ่มต้นของ engine	ปุ่มไทยของ SGI map ลง event เหล่านี้ผ่าน common_code (code_type=SGI_DECISION) — ตาราง decisions ถูกตัดตามมติ DP-9 (2026-08-10)
condition_json	{"field","operator","value"}	operator: == != > < >= <=	ใช้ {"field":"amount","operator":"<","value":100000} แยก route GM/AVP
eventParam	object	ส่งมาพร้อม event	SGI ส่ง {"amount": ยอดชดเชยรวม} ให้ engine เลือก route เอง
part_display_type	READ | WRITE	SGI ไม่ใช้ตารางนี้ — บันทึกไว้เพื่อความครบถ้วนของนิยาม engine	ไฟล์ต้นฉบับสะกดว่า WRTIE ทุกแถวของชีต sample data
url_main / url_param_mapping	string	required ตอน register version	ทำให้ inbox กลาง (GET /api/workflow/pending) ลิงก์กลับหน้าเอกสารของ SGI ได้

5.0 ทำไมเอกสารฉบับนี้ต้องปิดเป็นฉบับแรก

เอกสารฉบับนี้ ไม่มี endpoint ของตัวเอง — ผลลัพธ์คือชุดนิยาม state/status/route/part ที่เอกสารอื่น เอาไปใช้ต่อ จึงต้องจบก่อนผู้บริโภคทั้งหมดเริ่ม (ปรับลำดับ 2026-08-10: เดิมถูกจัดไว้ท้ายกลุ่ม API ทำให้ `BE-API-Document-Workflow-Actions` และ `BE-API-Workflow-Instances` เริ่มก่อนเอกสารที่นิยาม สิ่งที่มันต้องใช้)

เอกสารที่รอ	รออะไรจากฉบับนี้
BE-API-Document-Workflow-Actions	รหัส event ต่อปุ่ม · route ของแต่ละ state · เงื่อนไขแตกสายตามวงเงิน
BE-API-Workflow-Instances	โครง version/state/status ที่จะ query และรูปแบบ payload ของ engine
BE-Job-8b-StartInternalWorkflow	เรียก `POST /sgi/workflow/instances` ด้วย service token — ไม่เรียก engine เอง (มติ 2026-09-09)
FE-Document-Detail (5 ฉบับ role)	`workflow_part_display` READ/WRITE ต่อ state ที่คุมการแสดงผลรายส่วน

5.1 Engine คือของกลาง 13 ตาราง ใน schema `sps_store`

`@srm/glb-workflow` เป็น library กลางที่ทุกระบบใน SBP platform import ไปใช้ (ต้นฉบับ: TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 v1.2 ลงวันที่ 29/04/2026) · SGI ใช้ engine ตัวนี้ตามมติ 2026-08-06 ที่ตัดตาราง workflow ของตัวเองทิ้งทั้งหมด

ตัวเลขที่เอกสารรุ่นก่อนเขียนผิด 2 จุด (แก้แล้ว 2026-08-07): (1) engine มี 13 ตาราง ไม่ใช่ 10 · (2) engine ตัวที่ใช้งานจริงอยู่ schema `sps_store` ไม่ใช่ `sps_auth` — ทั้งสอง schema มีครบ 13 ตารางเหมือนกันแต่เป็นคนละชุดและคนละเวอร์ชัน (`workflow_state` ของ `sps_auth` มี 3 คอลัมน์ · ของ `sps_store` มี 4 คอลัมน์) · `sps_auth.workflow_transaction` มีแค่ 55 แถว (route 41 · state 10) ซึ่งเป็นชุดของ auth-backend คนละเรื่องกัน

กลุ่ม	ตาราง	หน้าที่
นิยาม flow (config)	workflow · workflow_version · workflow_state · workflow_status · workflow_event · workflow_route	ตั้งครั้งเดียวต่อระบบ · `workflow_version.url_main` / `url_param_mapping` ทำให้ inbox กลางลิงก์กลับหน้าเอกสารของ SGI ได้
กลุ่มผู้อนุมัติ	workflow_group · workflow_group_map	`map_table` ว่าง = เทียบกับ field ของ user ตรง ๆ · ระบุ map_table = ต้องเป็น view ที่ where ด้วย user_id/group_id ได้
ข้อมูลรันไทม์	workflow_transaction · workflow_history · workflow_approver	19,327 / 38,010 / 96,542 แถวใน sps_store (ตรวจ 2026-08-07)
คุมการแสดงผล	workflow_part · workflow_part_display	`part_display_type` = READ / WRITE ต่อ state — คืนมากับ getPermissionEvents

5.2 ความเสี่ยงที่ต้องคุยกับทีมเจ้าของ library

ความเสี่ยง	ข้อเท็จจริงที่ตรวจแล้ว	ผลกระทบต่อ SGI	สิ่งที่ต้องทำ
`sps_store.workflow_transaction` ไม่มี PK และไม่มี index เลย	มี 19,327 แถวแต่ schema dump ไม่พบ PK/index ใด ๆ (ตารางชื่อเดียวกันใน `sps_auth` มี PK `transaction_id` ปกติ) · `workflow_state` / `workflow_event` / `workflow_part_display` ของ `sps_store` ก็ไม่มี PK เช่นกัน	ทุกครั้งที่เปิดเอกสารหรือกด action ต้อง seq-scan 19,327 แถวเพื่อหา `reference_id` · ไม่มีอะไรกัน initialize ซ้ำแม้ระดับ application · จะแย่ลงเมื่อ SGI เพิ่มอีกราวหมื่นแถวต่อปี	ห้ามแก้ schema ของ `@srm/glb-workflow` — กันซ้ำและเก็บ mapping ที่ฝั่ง SGI เอง แล้วประเมินต้นทุน query ทุกเส้นที่อ้างตารางนี้
`part_display_type` สะกดว่า `WRTIE` ในไฟล์ต้นฉบับ	สะกดผิดทุกแถวของชีต `sample data`	ถ้า SGI เขียนค่า `WRITE` แล้ว engine เทียบกับ `WRTIE` การแสดงผลจะเพี้ยนทั้งหน้า	ยืนยันค่าจริงในระบบกับทีม library ก่อนลงทะเบียน part
`workflow_route` มี 2 นิยามในไฟล์เดียวกัน	ชีต `sample data` มีคอลัมน์ `group_id` แต่ entity ที่แนบมาใช้ `approver` และตั้งชื่อ property ว่า `approverRoleId`	เขียนโค้ดผูกผู้อนุมัติผิดคอลัมน์	ยืนยัน schema จริงของ route กับทีม library
ไม่มี API ถอน/แก้ผู้อนุมัติล่วงหน้า	มีแต่ `addPreApprover`	เคสเปลี่ยนตัวผู้อนุมัติ (ลาออก/รักษาการ) ทำไม่ได้ผ่าน library	ถามทีม library ว่าจะเพิ่มให้หรือให้ SGI แก้ตารางตรง

5.3 API ของ engine — 8 function (ยึด LLDD ของ lib · ยืนยันแล้ว 2026-08-14)

แหล่งความจริงคือชีต `Detail` ของ `SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx` ซึ่งเป็น เอกสารของ lib เอง · ชื่อที่เคยนับว่าขัดกันไม่ใช่ชื่อ API: *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อของขั้นตอนภายใน `eventWorkflow` ในชีต 2 ส่วน `TriggerEventUseCase` / `AddPreparedApproverUseCase` / `GetPendingFlowUseCase` เป็น UseCase class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง ไม่ใช่ API ของ lib

#	function	พารามิเตอร์ (ชีต Detail)	SGI ใช้ที่ไหน
1	`initializeWorkflow`	version, userId, referenceId	เปิด flow ให้เอกสารใหม่ (Job 8b · `POST /sgi/workflow/instances`)
2	`eventWorkflow`	version, referenceId, event, eventParam, remark, userId + userData · userFullname · nextApproverId (ส่วนขยาย 29/04 · 20/05 · 16/06/2026 — ยึดชุดนี้เวลาเขียนโค้ด)	`POST /sgi/document/{docNo}/actions`
3	`getPermissionEvents`	version, referenceId, userData	ปุ่ม/ผลพิจารณาที่ user กดได้ในหน้าเอกสาร
4	`getHistory`	version, referenceId	`GET /sgi/document/{docNo}/timeline`
5	`getTransaction`	version, referenceId	สถานะ + ผู้ถืองานปัจจุบันของเอกสาร
6	`getPendingFlowByUser`	userData	หน้า เอกสาร → รอดำเนินการ + reminder รายสัปดาห์
7	`getWorkflowsByUser`	userData	หน้า เอกสาร → ที่เกี่ยวข้อง (รวมที่ยังไม่ถึงคิวและที่อนุมัติไปแล้ว)
8	`addPreApprover`	version, userId, referenceId, state_id, approver, seq	ตั้งผู้อนุมัติล่วงหน้าของขั้นถัดไป

5.4 นิยาม flow ของ SGI ที่ต้อง register

state	ชื่อสถานะเอกสาร	event ที่ทำได้	ปลายทาง
06	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ	submit (ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA) · reject (เห็นควรไม่ชดเชย) · cancel (หยุดชดเชย) · submit (ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP)	08 หรือ 01 หรือจบ flow
08	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	submit (คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อย) — ปุ่มเดียวของขั้นนี้ (มติ 2026-09-01)	06 (ส่งยอดกลับฝ่าย SBP DSA · เดิม 01)
01	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชดเชย) · sendback (ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ · และเห็นควรไม่ชดเชย → กลับ 06 · มติ 2026-10-09)	02 · 06
02	รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชดเชย) · sendback (ส่งกลับฝ่าย SBP DSA · และเห็นควรไม่ชดเชย → กลับ 06 · มติ 2026-10-09)	จบ flow เมื่อยอด < 100,000 · ไป 03 เมื่อ ≥ 100,000 · 06 (มติ 2026-09-01 · เดิม 01)
03	รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชดเชย) · sendback (ส่งกลับฝ่าย SBP DSA · และเห็นควรไม่ชดเชย → กลับ 06 · มติ 2026-10-09)	จบ flow · 06 (มติ 2026-09-01 · เดิม 02)

```
-- bind ตามลำดับ: $1=v · $2=state_02 · $3=state_end · $4=status_done · $5=group_none · $6=state_03 · $7=status_wait_avp · $8=group_avp
-- ▲ ตัวอย่างนี้แสดง "รูปแบบ" ของ condition_json เท่านั้น — วงเงินอนุมัติของจริงเก็บที่ common_code
-- วงเงินเก็บที่ `common_code` (code_type = SGI_APPROVE_LIMIT) ที่เดียว แล้ว "อ่านทุกครั้ง ห้าม hardcode"
-- ตามที่ LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf / LLDD-Database.pdf ระบุไว้ · **ห้ามเก็บสองที่**
-- วิธีที่ใช้: SGI เทียบยอดกับ common_code เอง แล้วส่งผลลัพธ์ให้ engine เลือก route
-- เช่น eventParam = {"limitTier":"GM"|"AVP"} โดยไม่ฝังตัวเลขวงเงินลง condition_json
--
-- ด้านล่างเป็นรูปแบบ condition_json ที่ engine รองรับ (แสดงไว้เพื่อความครบถ้วนของนิยาม route):
-- seq = ลำดับที่ engine ใช้ไล่ตรวจ condition_json (ตัวแรกที่ตรงชนะ)
```

```
-- ตัวเลข 100000 ด้านล่างเป็นค่า **ตัวอย่าง** ของเกณฑ์เดียว (มติ 2026-08-18) ไม่ใช่ค่าที่ตกลงให้ hardcode
INSERT INTO sps_store.workflow_route
  (version_id, from_state_id, event, to_state_id, to_status_id, seq, condition_json, approver_type, group_id)
VALUES
  ($1 /* v */, $2 /* state_02 */, 'approve', $3 /* state_end */, $4 /* status_done */, 1,
   '{"field":"amount","operator":"<","value":100000}', 'group', $5 /* group_none */),
  ($1 /* v */, $2 /* state_02 */, 'approve', $6 /* state_03 */, $7 /* status_wait_avp */, 2,
   '{"field":"amount","operator":">=","value":100000}', 'group', $8 /* group_avp */);
-- ✓ เกณฑ์เดียวจึงไม่มีช่องโหว่ปลายบน: ทุกยอดตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไปวิ่งเข้า AVP เส้นเดียว
```

5.5 `workflow_part_display` ทับซ้อนกับกลไกของ prototype

หน้า `Document Detail screen` ของ prototype คุมสิทธิ์แก้ไขรายส่วนด้วย `data-editrole` / `data-roleonly` / `.edit-only` ฝั่ง client เอง · engine มีกลไกเดียวกันให้อยู่แล้วผ่าน `workflow_part` + `workflow_part_display` ที่คืนมาใน `display[]` ของ `getPermissionEvents` (รูปแบบ `{partId, partName, stateId, partDisplayType, partSeq}`)

SGI ไม่ใช้กลไกนี้ — บันทึกไว้เป็นข้อสังเกตว่า engine รองรับการลงทะเบียน part แล้วให้ FE อ่าน `display[]` แทนการ hardcode สิทธิ์ต่อ role หรือไม่ · ถ้าเลือกทางนี้จะกระทบ `LLDD-FE-Document-Detail.pdf` + role pack 5 ฉบับ ที่ปัจจุบันอ่าน `visibleSections/editableSections` จาก API ของ SGI เอง · ทางเลือกเต็มอยู่ที่ SBPGI vs existing system หัวข้อ 4

5.6 ข้อกำหนดที่ต้องยึดตอนต่อกับ engine

ตารางนี้คือข้อกำหนดที่ต้องทำตาม ไม่ใช่ทางเลือก — ทุกข้อสอดคล้องกับ `Database design` / `Workflow design` / `API design` ซึ่งเป็นแหล่งความจริงของระบบ

เรื่อง	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม	ที่มา / เหตุผล
`reference_id`	ส่ง `sgi_compensation_documents.id` (surrogate) เป็น string ทุกครั้งที่เรียก engine	`reference_id` เป็น varchar(255) และระบบเดิมส่ง surrogate id ทุกจุด (ปิด 2026-08-17)
ตารางของ engine	ห้ามแก้ schema และห้าม INSERT/UPDATE `sps_store.workflow_*` ตรง — SGI ต้องกันซ้ำระดับ application ก่อนเรียก `initializeWorkflow()` และประเมินต้นทุน query ที่อ้าง `workflow_transaction` เอง	ตารางเป็นของ `@srm/glb-workflow` · `workflow_transaction` มี 19,327 แถวโดยไม่มี PK/index (ตรวจฐานจริง 2026-08-07) ทุกเงื่อนไขจึงเป็น seq-scan
วงเงินอนุมัติ	เก็บที่ `common_code` (`code_type = SGI_APPROVE_LIMIT`) ที่เดียว — ห้ามเก็บซ้ำใน `workflow_route.condition_json`	เป็น data ไม่ hardcode · เก็บสองที่แล้วแก้ไม่ครบคือความเสี่ยงหลัก (`Database design` §วงเงินอนุมัติ)
อีเมล	SGI เรียก `sendEmail()` เอง โดยใช้เลข template จาก `workflow_route.email_id`	`triggerEvent` ไม่มี `mailTo/param` (ปิด 2026-08-14)
ผู้อนุมัติของแต่ละขั้น	แยกสองแบบตาม `workflow_route.approver_type` — ขั้น 06/08/02/03 เป็น `user` ผูกรายคนด้วย `addPreApprover()` / `nextApproverId` · ขั้น 01 เป็น `group` (group_id 102) engine ใช้ `route.groupId` เองจึงไม่ต้องส่ง `nextApproverId`	ขั้น 01 คือ *หน่วยงาน* ส่งเสริมธุรกิจ (ผจก.ฝ่าย + เจ้าหน้าที่อาวุโส) ไม่ใช่บุคคลเดียว · ยืนยันด้วยการเดิน 06 → 01 จริงบนฐาน dev 2026-09-22 (`approver_type=group`, `current_approver=102`)
สมาชิกของขั้นที่ใช้กลุ่ม	map ผ่าน วิวของเราเอง `sps_store.sgi_wf_section_member` ไม่ map `business_user.group_id` ตรง ๆ · วิวห้ามมีคอลัมน์ `group_id`	เกณฑ์ขั้น 01 เป็น AND (หน่วยงาน และ ระดับอาวุโส) แต่ `workflow_group_map` หลายแถว = OR · วัดจริงพบคนเข้าเกณฑ์ 25 คนกระจาย 5 `group_id` เลือกกลุ่มเดียวได้มากสุด 48% · และ `resolveUserIdsByGroup` ทำ `if(user_id) add` แล้ว `if(group_id) walk()` ต่อ (ไม่ใช่ else-if) จึง recurse เข้ากลุ่มของทีมอื่นถ้าวิวมีคอลัมน์นั้น
ผู้รับงานของขั้นปลายทางแบบ `user`	ต้อง resolve ให้ได้ก่อนเรียก engine · resolve ไม่ได้ให้ปฏิเสธพร้อมบอกขั้นที่ขาด	lib โยน `nextApproverId required for approveType=user` แล้วถูกกลืนเป็น CONFLICT ที่อ่านไม่ออก · เกิดจริงกับเอกสารใบแรกของร้านที่ยังไม่มี `sgi_consideration_logs` ให้ auto-assign (dev run 2026-09-22)

เรื่อง	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม	ที่มา / เหตุผล
การลงทะเบียน entity ของ lib	DataSource ของ workflow ต้องลงทะเบียน entity ของ lib ครบทั้ง 12 ตัว รวม `WorkflowPartEntity` + `WorkflowPartDisplayEntity`	ขาดสองตัวนี้แล้ว `getPermissionEvents()` ล้มด้วย `No metadata for "WorkflowPartDisplayEntity"` ทุกครั้ง · ด่านตรวจสิทธิ์ก่อนยิง event จะอยู่โหมด degraded เงียบ ๆ เพราะ service ดักไว้แล้วปล่อยผ่าน (พบตอนรันจริง 2026-09-22)
การคุมสิทธิ์แสดง/แก้รายส่วนของหน้าเอกสาร	ใช้ `visibleSections` / `editableSections` ที่ API ของ SGI คืนมา — ไม่ใช้ `workflow_part_display` ของ engine	role pack 5 ฉบับและ `data-editrole` ของ prototype ยึดกลไกนี้ทั้งหมด

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	ไม่มี endpoint ของตัวเอง — input คือ request ที่เอกสารอื่นส่งเข้ามา พร้อม user context จาก BFF header (ดู 5.1) และค่ากำหนดกลางที่อ่านจากระบบเดิม
Progress	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version); ลงทะเบียน state/status 5 ขั้นของ SGI + state จบ flow; ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · route ที่แตกตามวงเงินให้แยกด้วยค่าที่ SGI ส่งมา โดยอ่านวงเงินจาก `common_code` (`SGI_APPROVE_LIMIT`) ไม่ hardcode ลง condition_json; ผูกผู้อนุมัติของแต่ละขั้นด้วย `addPreApprover()` ระบุรายคน — ไม่ต้อง seed `workflow_group` / `workflow_group_map`
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
Internal service	สร้างข้อมูลนิยาม workflow ลงฐานข้อมูลของ engine — ระบุว่า flow ของ SGI มีกี่ step แต่ละ step ทำอะไร ใครทำได้ กดปุ่มไหนแล้วไป state ใด โดย register version/state/status/event/route/group/part ของ `@srm/glb-workflow` ตามสัญญาในเอกสารของ lib เอง (TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 full — แปลงจาก `SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx`) · เป็นงานตั้งต้นที่ต้องเสร็จก่อน ฝั่ง BE คนอื่นจึงจะเรียก `initializeWorkflow` และ `eventWorkflow` (trigger event) ได้ — blocker ของสัปดาห์แรก	เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น	SGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเองเลย — ใช้ engine 13 ตารางใน schema sps_store

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version)	initializeWorkflow ซ้ำด้วย referenceId เดิมต้องไม่เกิด transaction ที่สอง
2	ลงทะเบียน state/status 5 ขั้นของ SGI + state จบ flow	ยอดชดเชย 99,999 ต้องจบที่ GM · 100,000 ต้องวิ่งต่อ AVP (เกณฑ์เดียว · มติ 2026-08-18)

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
3	ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · route ที่แตกตามวงเงินให้แยกด้วยค่าที่ SGI ส่งมา โดยอ่านวงเงินจาก `common_code` (`SGI_APPROVE_LIMIT`) ไม่ hardcode ลง condition_json	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ current_approver ต้องไม่ได้ปุ่มใด ๆ จาก getPermissionEvents
4	ผูกผู้อนุมัติของแต่ละขั้นด้วย `addPreApprover()` ระบุรายคน — ไม่ต้อง seed `workflow_group` / `workflow_group_map`	editableSections ที่ API คืนตอน state 01 ต้องมีเฉพาะส่วนที่ section 01 แก้ได้ (ร้านเปิดใหม่ · คู่แข่ง · ปัจจัย)
5	คงกลไก `visibleSections` / `editableSections` ของ SGI สำหรับคุมการแสดงผลรายส่วน — ไม่ต้อง seed `workflow_part` / `workflow_part_display`	getPendingFlowByUser ต้องคืน url_main ที่เปิดกลับหน้าเอกสารได้จริง
6	กรอก url_main / url_param_mapping ให้ inbox กลางลิงก์กลับหน้าเอกสารได้	เดิน flow จนจบแล้ว workflow_history มีครบทุกขั้น
7	ทดสอบเดิน flow ครบทุก route บน environment ทดสอบ	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)
8	ส่งรายการความเสี่ยงของ engine (ตาราง 5.2) ให้ทีมเจ้าของ library รับทราบพร้อมสรุปการกันความเสี่ยงที่ฝั่ง SGI	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิด workflow	BE `POST /sgi/workflow/instances` (Job 8b เป็นผู้เรียก REST)	initializeWorkflow(versionId, userId, referenceId)	สร้าง workflow_transaction ที่ initial state/status
ระบุผู้อนุมัติล่วงหน้า	หลังเปิด workflow	addPreApprover(versionId, referenceId, stateId, approver, seq, userId)	insert workflow_approver (approver_type = user เสมอ)
กดผลพิจารณา	ปุ่มบนหน้าเอกสาร	eventWorkflow(... event, eventParam ...)	เดิน state ตาม route ที่ตรง condition_json แล้วบันทึก workflow_history
อ่านปุ่ม/สิทธิ์แสดงผล	เปิดหน้าเอกสาร	getPermissionEvents(versionId, referenceId, userData)	คืน event[] + display[] (partId/partDisplayType ต่อ state)
อ่านกล่องงาน	หน้ารายการรอดำเนินการ	getPendingFlowByUser(userData, versionId)	คืนงานที่รอ user คนนั้น + url_main
อ่านประวัติ	แท็บประวัติ	getHistory(versionId, referenceId)	คืน timeline ต่อแถว

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 29 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ `API design`

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
workflow (sps_store)	W ครั้งเดียวตอน setup	1 แถว — `workflow_name` = ระบบประกันรายได้ (SGI)

Table / Object	R/W	Usage
workflow_version (sps_store)	W ครั้งเดียวตอน setup	1 แถว — 1 ระบบ = 1 version · ต้องมี `initial_state_id` (= ขั้น 06), `end_state_id` (= 99), `url_main`, `url_param_mapping` เพื่อให้ inbox กลางลิงก์กลับหน้าเอกสารได้ · ขอเลข version จากทีมเจ้าของ library
workflow_state (sps_store)	W ครั้งเดียวตอน setup	6 แถว = จำนวน step ของ flow — 5 ขั้นทำงาน (06 · 08 · 01 · 02 · 03) + 1 ขั้นจบ (99) · `state_id` running ตาม version (v1 → 10001+)
workflow_status (sps_store)	W ครั้งเดียวตอน setup (งาน config ไม่ใช่โค้ดแอป)	6 แถว — ชื่อสถานะเอกสารที่ผู้ใช้เห็น 1:1 กับ state (รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ / รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ / รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ / รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ / รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ / เสร็จสิ้นดำเนินการ) · engine รองรับ 1 state หลาย status ใช้ทำอะไร: `workflow_route.to_status_id` ชี้มาที่ตารางนี้ และ `workflow_transaction.current_status_id` เก็บสถานะปัจจุบันจริงของแต่ละเอกสาร · inbox กลาง (`getPendingFlowByUser`) แสดงชื่อจากตารางนี้ — engine เป็นเจ้าของสถานะตอนรันไทม์ ส่วน `sgi_compensation_documents.status_code` เป็นสำเนาที่ SGI ถือไว้เองเพื่อค้นหา/กรอง/ทำรายงาน โดยไม่ต้อง join ข้ามไปตาราง engine ● batch job ไม่แตะตารางนี้เลยแม้แต่ตัวเดียว (มติ 2026-09-09 — workflow lib ใช้กับ flow K2 ฝั่ง BE/FE เท่านั้น · Job 8b เรียก REST `POST /api/v1/sgi/workflow/instances` แทน) · ไม่อยู่ใน `sgi_seed_data.sql` ด้วย เพราะไฟล์นั้นแตะเฉพาะ `sgi_*` + `common_code`/`mas_param`/`email_template` ▲ ชื่อไทย 6 ค่านี้ต้องตรงกับ `common_code` (`code_type = SGI_DOC_STATUS`) เป๊ะ — engine ถือ `status_id` (integer) ส่วนรหัส 2 ตัวอักษร (`06`/`08`/`01`/`02`/`03`/`99`) เป็นของ SGI ทั้งสองที่ต้อง seed จากรายการเดียวกัน ห้ามพิมพ์ซ้ำด้วยมือ (`check_docs.py` กฎ #111 ดักไว้)
workflow_event (sps_store)	R (ใช้ค่า default ของ engine)	`save` `submit` `approve` `reject` `cancel` `sendback` — ปุ่มไทยของ SGI map ลง 6 event นี้ผ่าน `common_code` (`code_type = SGI_DECISION`) · ไม่ต้องเพิ่ม event ใหม่
workflow_route (sps_store)	W ครั้งเดียวตอน setup	12 แถว = ทุกเส้นทางของ flow ตาม Canonical Workflow Transition Matrix (`LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf` §5.1) — รวมเส้นข้ามขั้น 06→01 · *เห็นควรไม่ชดเชย* ที่ 01/02/03 เดินเส้นส่งกลับ 06 (มติ 2026-10-09) · เส้นแตกตามวงเงิน 100,000 ที่ 02 (`condition_json`) และเส้นส่งกลับทุกขั้น · `seq` ห้ามชนกันภายใน from_state เดียวกัน
workflow_group (sps_store)	— ไม่ใช้	กลุ่มผู้อนุมัติต่อขั้น — SGI ไม่ seed ตารางนี้ เพราะผูกผู้อนุมัติรายคนด้วย `addPreApprover` (หัวข้อ 5.6)
workflow_group_map (sps_store)	— ไม่ใช้	map กลุ่ม → ผู้ใช้ · SGI ไม่ seed ตารางนี้ (บันทึกไว้เพื่อความครบถ้วนของนิยาม engine)
workflow_part (sps_store)	— ไม่ใช้	ชื่อ component ของหน้าเอกสาร + `part_seq` — SGI ไม่ seed ตารางนี้ เพราะคุมการแสดงผลด้วย visibleSections/editableSections
workflow_part_display (sps_store)	— ไม่ใช้	`part_display_type` = READ / WRITE ต่อ (state, part) — SGI ไม่ seed ตารางนี้

Table / Object	R/W	Usage
workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (sps_store)	R เท่านั้น (engine เขียนเอง)	ข้อมูลรันไทม์ 19,327 / 38,010 / 96,542 แถว (ตรวจ 2026-08-07) — • ห้าม INSERT/UPDATE ตรง ต้องผ่าน `initializeWorkflow` / `eventWorkflow` / `addPreApprover` ของ lib เท่านั้น · DP-2: `workflow_transaction` ไม่มี PK และไม่มี index

9. Processing Flow

Step	Description
1	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version)
2	ลงทะเบียน state/status 5 ขั้นของ SGI + state จบ flow
3	ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · route ที่แตกตามวงเงินให้แยกด้วยค่าที่ SGI ส่งมา โดยอ่านวงเงินจาก `common_code` (`SGI_APPROVE_LIMIT`) ไม่ hardcode ลง condition_json
4	ผูกผู้อนุมัติของแต่ละขั้นด้วย `addPreApprover()` ระบุรายคน — ไม่ต้อง seed `workflow_group` / `workflow_group_map`
5	คงกลไก `visibleSections` / `editableSections` ของ SGI สำหรับคุมการแสดงผลรายส่วน — ไม่ต้อง seed `workflow_part` / `workflow_part_display`
6	กรอก url_main / url_param_mapping ให้ inbox กลางลิงก์กลับหน้าเอกสารได้
7	ทดสอบเดิน flow ครบทุก route บน environment ทดสอบ
8	ส่งรายการความเสี่ยงของ engine (ตาราง 5.2) ให้ทีมเจ้าของ library รับทราบพร้อมสรุปการกันความเสี่ยงที่ฝั่ง SGI

10. Acceptance Criteria

- SGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเองเลย — ใช้ engine 13 ตารางใน schema sps_store
- route ครอบคลุมทุกปุ่มบนหน้าเอกสาร และทุก route มี seq ที่ไม่ชนกัน
- วงเงินอนุมัติอยู่ที่ `common_code` (`SGI_APPROVE_LIMIT`) ที่เดียว — ห้ามเก็บซ้ำใน condition_json
- การแสดงผล/แก้ไขรายส่วนของหน้าเอกสารมาจาก visibleSections / editableSections ที่ API ของ SGI คืนมา ไม่ใช่จาก engine
- ทุก query ที่อ้าง workflow_transaction มีการกันซ้ำระดับ application และผ่านการประเมินต้นทุนแล้ว
- โค้ดเรียกเฉพาะ 8 function ตามชีต Detail ของ LLDD ฝั่ง lib ไม่มีชื่อ function นอกรายการ

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	initializeWorkflow ซ้ำด้วย referenceId เดิมต้องไม่เกิด transaction ที่สอง
2	ยอดชดเชย 99,999 ต้องจบที่ GM · 100,000 ต้องวิ่งต่อ AVP (เกณฑ์เดียว · มติ 2026-08-18)
3	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ current_approver ต้องไม่ได้ปุ่มใด ๆ จาก getPermissionEvents
4	editableSections ที่ API คืนตอน state 01 ต้องมีเฉพาะส่วนที่ section 01 แก้ได้ (ร้านเปิดใหม่ · คู่แข่ง · ปัจจัย)
5	getPendingFlowByUser ต้องคืน url_main ที่เปิดกลับหน้าเอกสารได้จริง
6	เดิน flow จนจบแล้ว workflow_history มีครบทุกขั้น